

AULA 1.3

Sistemas de Coordenadas

Uma leitura prática sobre superfícies de referência, datum, coordenadas geográficas, UTM e critérios de decisão em SIG.



Datum



SIRGAS2000



UTM

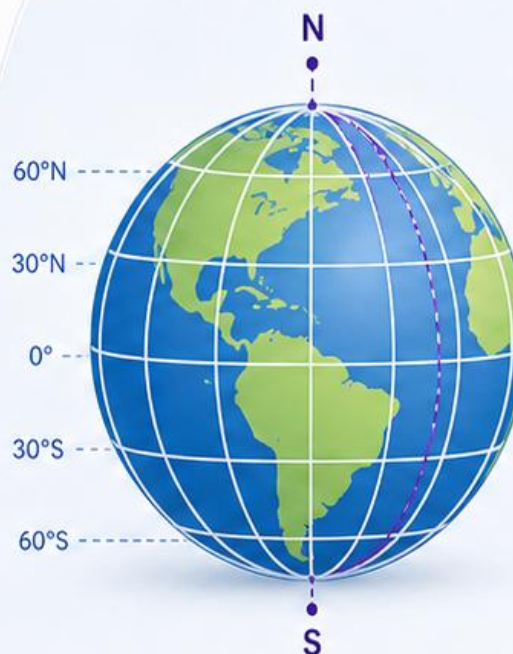


SIG

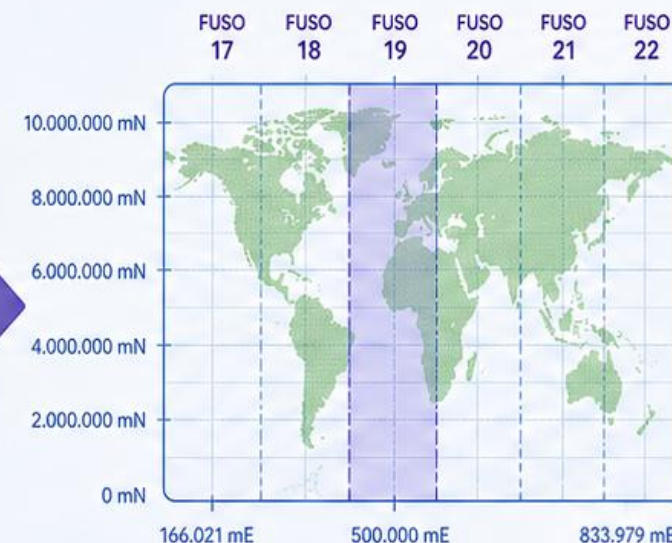
Autora: Danielle Cristina Gomes Corrêa



GeoTática



PROJEÇÃO UTM



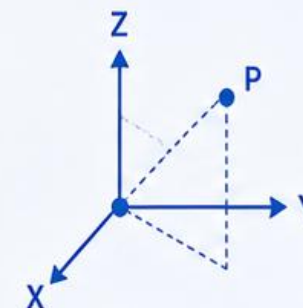
SUPERFÍCIE DE REFERÊNCIA

Modelo matemático que representa a forma da Terra.



DATUM

Posiciona e orienta a superfície de referência em relação à Terra.



COORDENADAS

Definem a posição de um ponto no espaço.



Geográficas (ϕ , λ , h)



UTM (E, N, fuso)

Belo Horizonte,
2026

AULA 1.3

Roteiro da Aula

Uma visão geral dos conceitos que estruturam a leitura dos sistemas de coordenadas e seu uso em SIG.

01

Por que sistemas de coordenadas importam



02

Superfícies de referência



03

Datum e SIRGAS2000



04

Coordenadas geográficas



05

Latitude e longitude



06

Coordenadas projetadas



07

UTM na prática



08

Checklist para o SIG



A ideia é conectar base conceitual, leitura técnica e tomada de decisão.



GeoTática



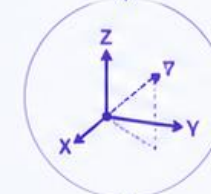
Terra

O mundo real que queremos representar.



Referência

Uma superfície de referência que modela a forma da Terra.



Coordenadas

Definição da posição de um ponto no espaço.



Projeção

Transformação da superfície curva para um plano.



Análise SIG

Integração, análise e tomada de decisão com dados georreferenciados.

Por que sistemas de coordenadas importam

Sem referência espacial coerente, o mapa pode parecer correto visualmente e ainda assim falhar tecnicamente.



Sem referência espacial clara

- ❗ Camadas podem aparecer deslocadas.
- ❗ Distâncias e áreas podem ficar incoerentes.
- ❗ A integração entre bases perde confiabilidade.
- ❗ O resultado visual pode enganar a análise.

Fluxo lógico



A referência espacial sustenta a leitura técnica do dado.



Com referência espacial coerente

- ✅ A localização torna-se consistente.
- ✅ A análise ganha base técnica.
- ✅ Medições, layouts e publicações ficam mais confiáveis.
- ✅ O produto final comunica melhor a referência adotada.



Sistemas de coordenadas não são detalhe técnico secundário. **Eles definem a coerência espacial da análise.**

04

SUPERFÍCIES DE REFERÊNCIA

Para localizar pontos na Terra, precisamos definir uma superfície matemática como referência. As principais são:



GEOIDE

Representa a superfície física real da Terra, correspondente ao nível médio dos mares estendido sob os continentes.

É **irregular**, pois depende da gravidade local.



ELIPSOIDE

Superfície matemática lisa que se aproxima do geoide.

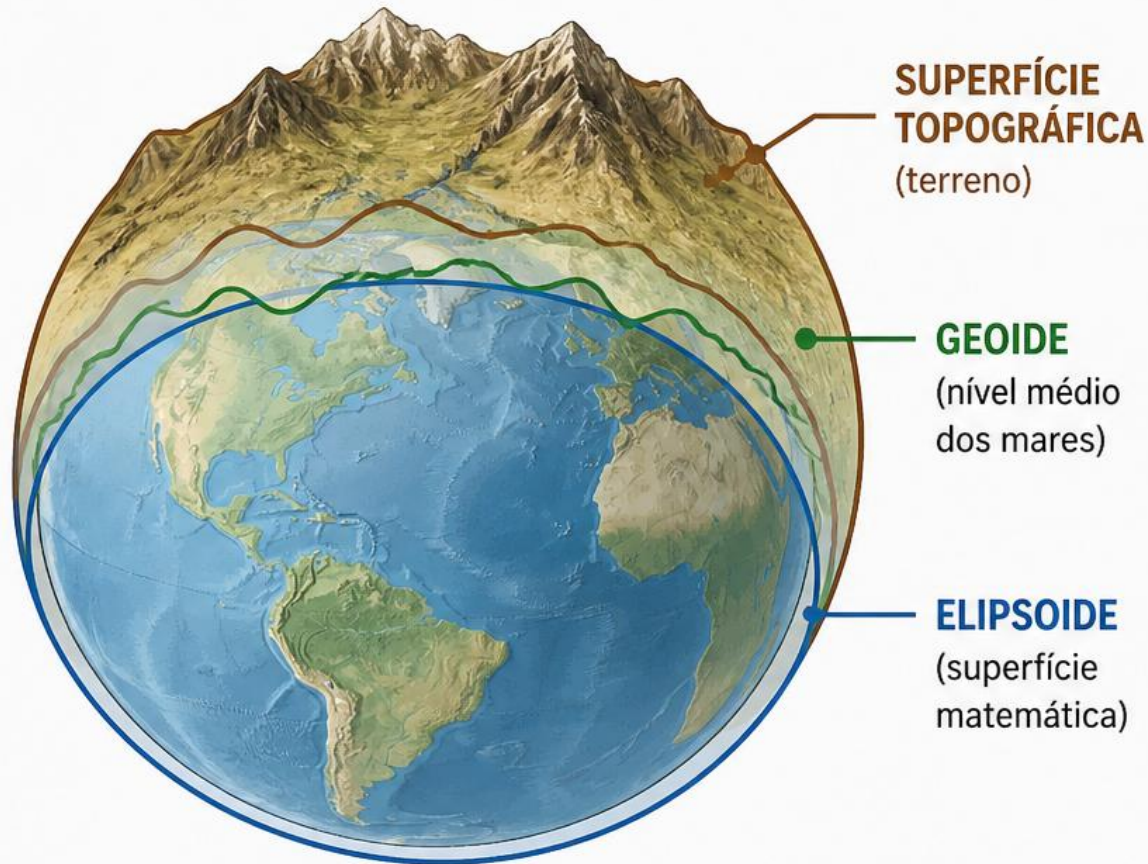
É o **modelo adotado para os cálculos geodésicos**.



SUPERFÍCIE TOPOGRÁFICA

Corresponde ao terreno, incluindo relevos, montanhas, vales, edificações, vegetação, etc.

É a **superfície que enxergamos e medimos em campo**.



SUPERFÍCIE TOPOGRÁFICA
(terreno)

GEOIDE
(nível médio dos mares)

ELIPSOIDE
(superfície matemática)



IDEIA-CHAVE

O geoide é a referência física; o elipsoide é o modelo matemático; a superfície topográfica é o que medimos na prática.

O datum define a referência adotada para posicionar elementos na superfície terrestre. Ele é decisivo para o alinhamento entre camadas e para a coerência das medições.



DATUM HORIZONTAL / GEODÉSICO

Define a relação entre o elipsoide e a Terra. Serve de base para latitude, longitude e coordenadas projetadas. Quando duas bases usam datums diferentes, podem ocorrer deslocamentos entre feições.

É fundamental para a posição planimétrica.



DATUM VERTICAL

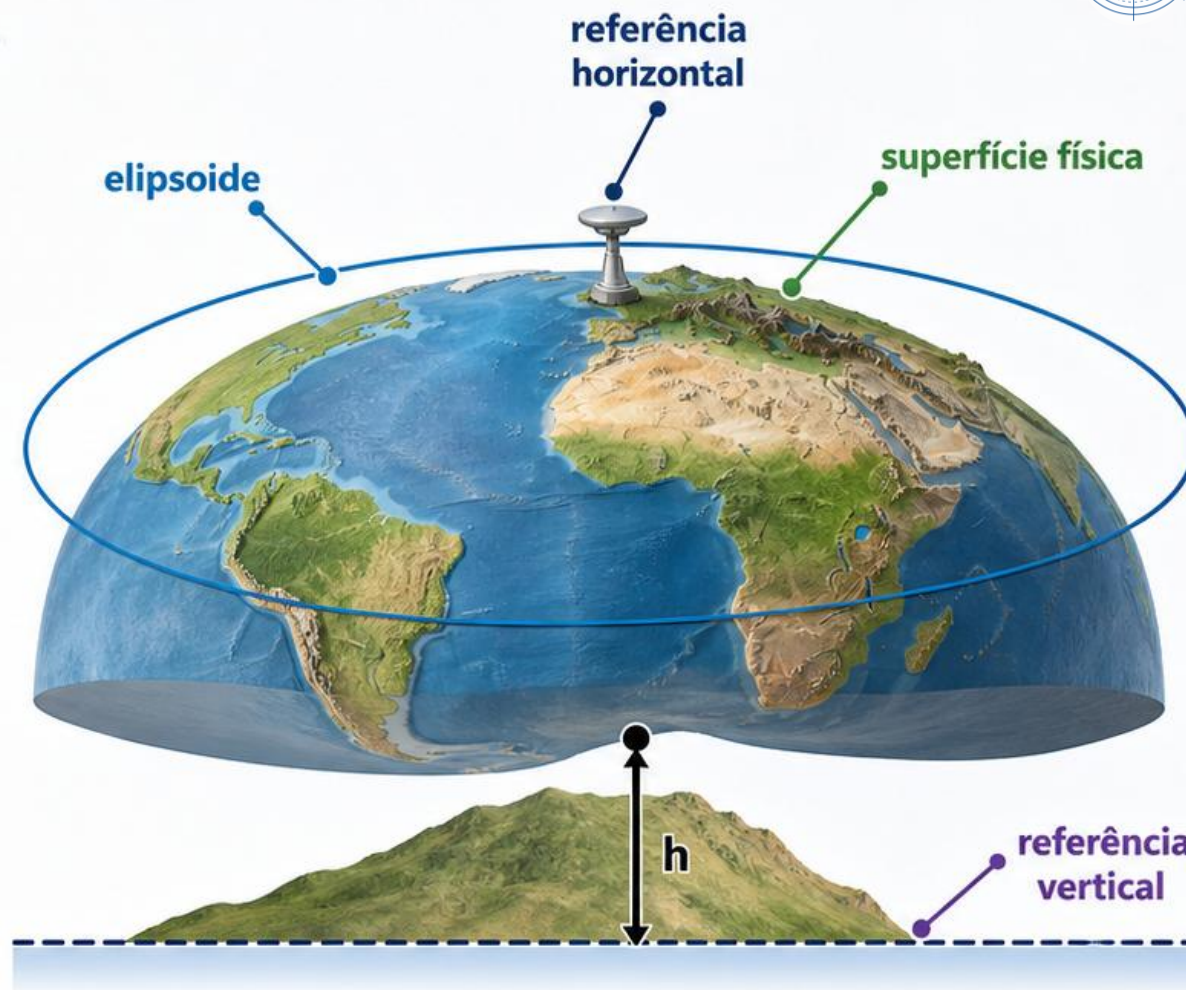
Define a referência para altitudes. É importante em estudos de relevo, engenharia, drenagem e análises que dependem de cotas e níveis.

É a base da referência altimétrica.



IDEIA-CHAVE

O datum não é apenas um nome técnico: ele controla como a posição e a altitude são referenciadas no produto cartográfico.



06

SIRGAS 2000

O SIRGAS 2000 é o sistema geodésico de referência oficial do Brasil. Ele é a base para integrar dados espaciais com coerência posicional e reduzir deslocamentos entre camadas produzidas em referenciais distintos.



REFERÊNCIA OFICIAL NO BRASIL

No Brasil, o SIRGAS 2000 foi adotado como referência oficial para georreferenciamento e integração de bases espaciais. Ele substitui referenciais mais antigos em muitos fluxos técnicos.

É a base oficial da referência planimétrica atual.



POR QUE ISSO IMPORTA NA PRÁTICA?

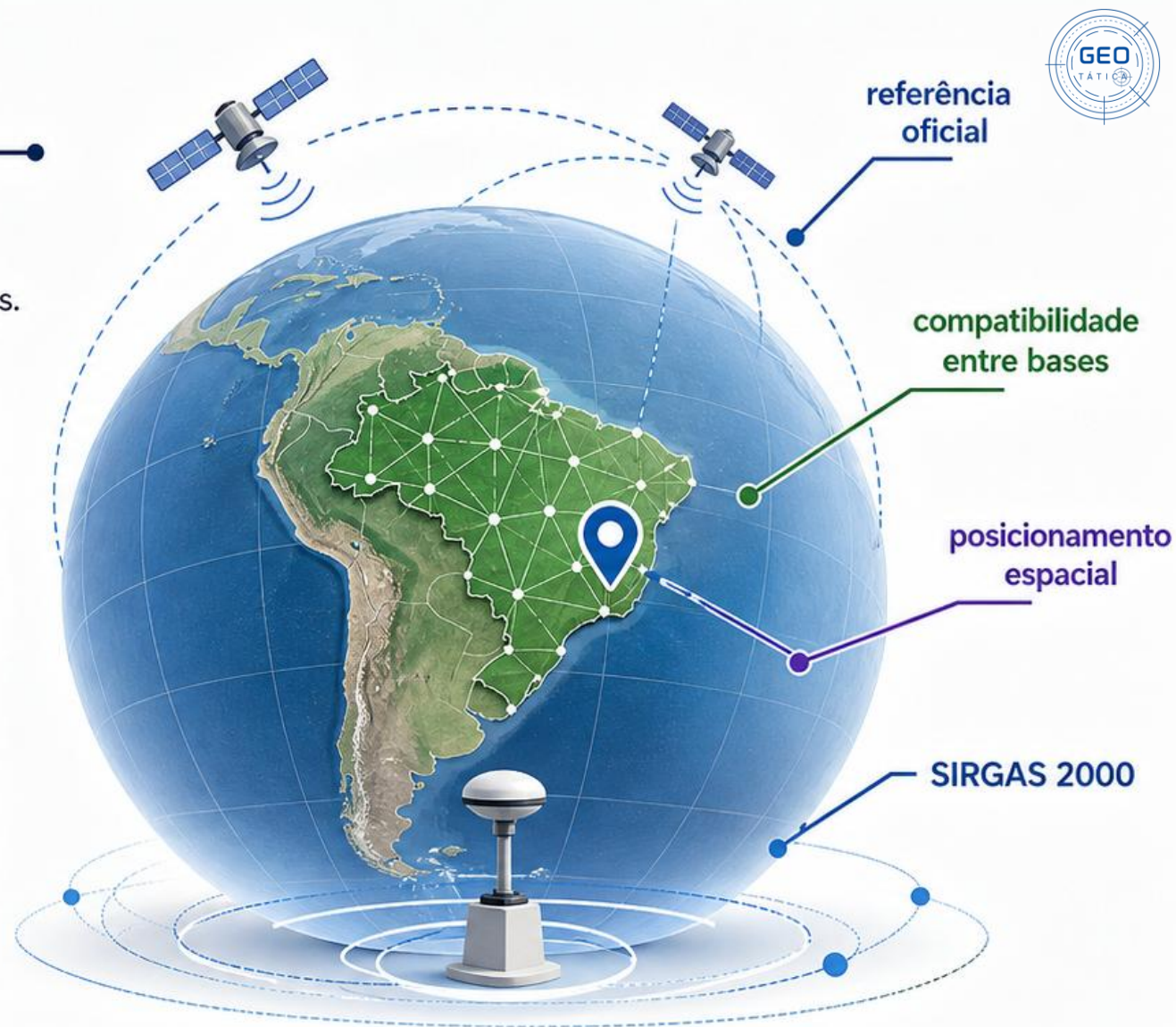
Quando camadas usam datums diferentes, podem surgir deslocamentos entre feições. Em projetos de SIG, cadastro, licenciamento e mapeamento, verificar se a base está em SIRGAS 2000 ajuda a evitar erros de posicionamento.

Conferir o datum é uma etapa básica de qualidade espacial.



IDEIA-CHAVE

SIRGAS 2000 não é apenas um nome técnico: ele garante que a posição dos dados espaciais esteja referenciada de forma compatível com o padrão oficial adotado no Brasil.



As coordenadas geográficas localizam pontos na superfície terrestre por meio de latitude e longitude. Elas se baseiam em paralelos e meridianos e são expressas em graus.



COMO FUNCIONAM

A latitude indica a posição norte-sul em relação ao Equador. A longitude indica a posição leste-oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Juntas, elas permitem localizar um ponto na Terra.

Latitude e longitude formam a base da localização geográfica.



LEITURA TÉCNICA

As coordenadas geográficas podem ser expressas em graus, minutos e segundos ou em graus decimais. São adequadas para localização global e referência geodésica, mas exigem cuidado quando o objetivo é medir distâncias diretamente.

Graus são unidades angulares, não lineares.



IDEIA-CHAVE

Coordenadas geográficas são excelentes para localizar pontos na Terra. Para medições operacionais, porém, é preciso considerar projeções e unidades adequadas ao objetivo da análise.

Latitude e longitude são as duas medidas angulares usadas para localizar um ponto na superfície terrestre. A latitude expressa a posição em relação ao Equador. A longitude expressa a posição em relação ao meridiano de Greenwich.



LATITUDE

Indica a posição norte-sul. É medida a partir do Equador, variando de 0° a 90° para norte ou para sul. Está associada aos **paralelos**.



LONGITUDE

Indica a posição leste-oeste. É medida a partir de Greenwich, variando de 0° a 180° para leste ou para oeste. Está associada aos **meridianos**.



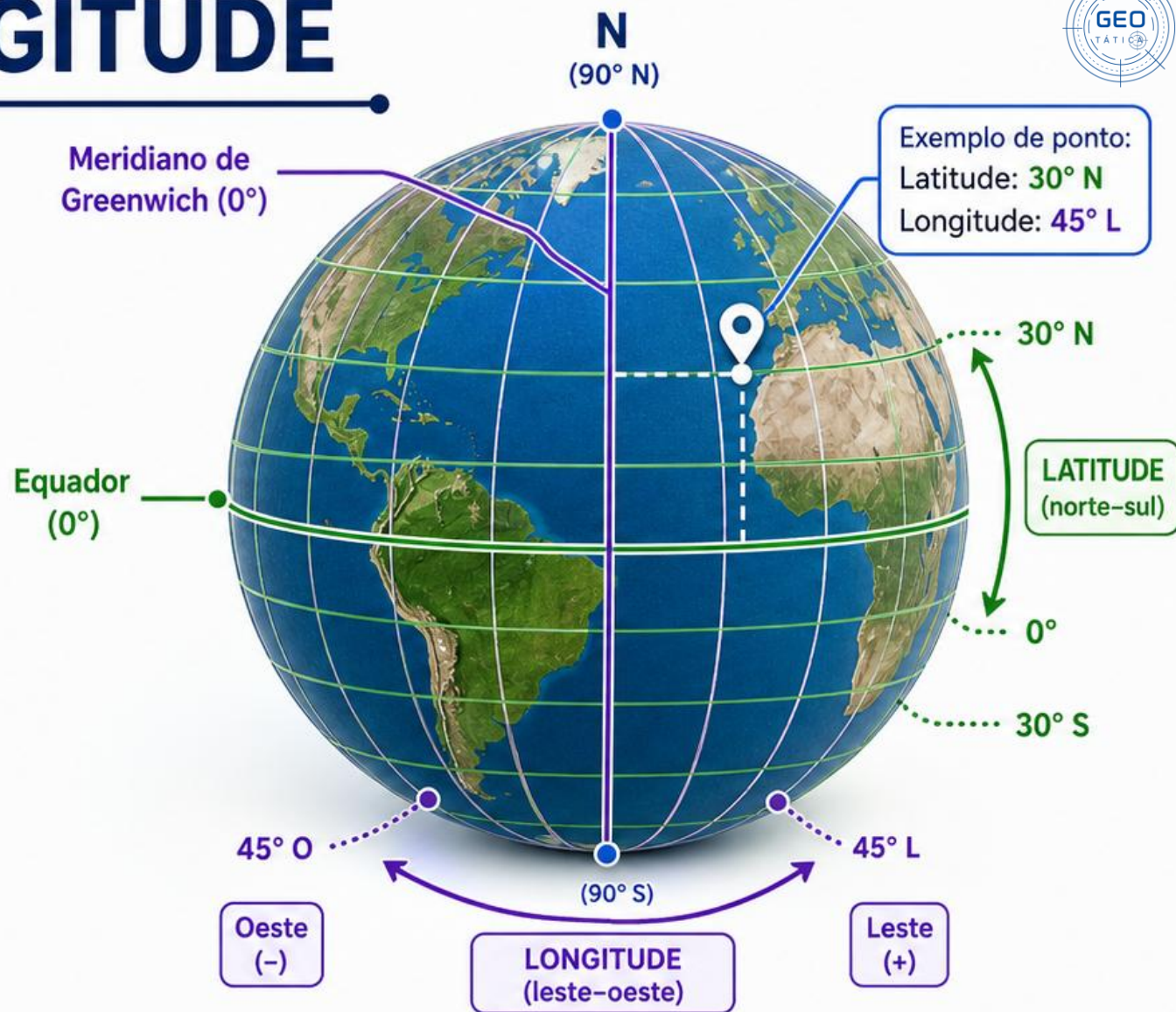
LEITURA TÉCNICA

Latitude e longitude são coordenadas geográficas expressas em unidades angulares. Elas são adequadas para localização e referência geodésica, mas não devem ser confundidas com coordenadas lineares em metros.



IDEIA-CHAVE

Latitude e longitude funcionam em conjunto. Um ponto só é localizado com precisão quando as duas medidas são informadas.



09 COORDENADAS PROJETADAS



As coordenadas projetadas resultam da transformação da superfície curva da Terra para um plano cartográfico. Nesse sistema, a posição passa a ser expressa em unidades lineares, geralmente em metros, o que facilita medições, cálculos e operações cartográficas em SIG.



O QUE MUDA

Ao sair do sistema geográfico e entrar em um sistema projetado, a leitura deixa de ser feita em latitude e longitude e passa a ser feita em coordenadas planas. Em vez de graus, utiliza-se uma unidade linear, normalmente metros.



POR QUE ISSO É ÚTIL

Coordenadas projetadas tornam mais operacionais tarefas como medir distâncias, estimar áreas, calcular buffers, cruzar camadas e produzir mapas técnicos. Por isso, são muito usadas em geoprocessamento, cartografia e projetos de engenharia territorial.



LEITURA TÉCNICA

A projeção não elimina distorções. Ela apenas organiza a representação da superfície terrestre em um plano. A escolha do sistema projetado deve considerar a área de estudo, o objetivo do trabalho e a coerência com o restante do projeto.



IDEIA-CHAVE

Coordenadas projetadas ajudam a transformar a localização em uma base mais operacional para análise e medição. Elas facilitam o trabalho técnico, mas exigem uma escolha coerente da projeção.

Sistema geográfico latitude / longitude



Plano cartográfico



unidade linear: metros

11 UTM



A projeção UTM é amplamente utilizada em cartografia, geoprocessamento e trabalhos técnicos porque organiza a superfície terrestre em fusos e permite trabalhar com coordenadas em metros. Ela facilita medições e leitura operacional, mas sua adequação depende do fuso, do datum e da extensão da área analisada.

O QUE É

UTM significa Universal Transversa de Mercator. É um sistema projetado que divide a Terra em fusos e representa posições em coordenadas métricas.

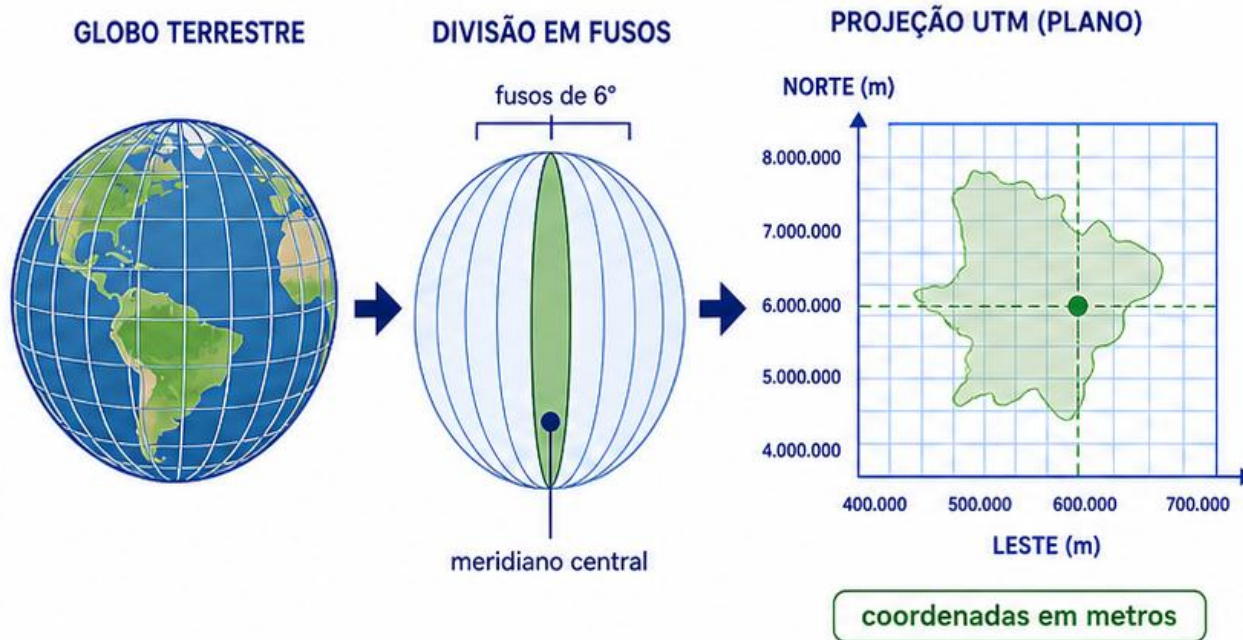
VANTAGENS

Facilita medições de distância e leitura espacial em projetos locais e regionais. Por trabalhar em metros, é muito usada em SIG, topografia e mapeamento técnico.

CUIDADOS

A leitura correta depende do fuso, do hemisfério e do datum adotado. Mesmo em coordenadas métricas, continuam existindo distorções de projeção.

LÓGICA DA UTM



LEITURA TÉCNICA



fuso:

define a faixa longitudinal de referência



datum:

garante coerência posicional entre camadas



metros:

favorecem medições operacionais



uso:

muito comum em SIG e cartografia técnica



IDEIA-CHAVE

A UTM é uma forma prática de trabalhar com coordenadas planas em metros. Ela é muito útil no dia a dia técnico, mas deve ser escolhida e interpretada de acordo com o contexto espacial do projeto.

Projetar é transformar a superfície curva da Terra em um plano cartográfico. Toda projeção organiza essa passagem, mas sempre com algum tipo de distorção. Por isso, a escolha da projeção deve considerar a área de estudo, o objetivo do trabalho e a coerência com o restante do projeto.

O QUE É

Uma projeção cartográfica é um método matemático usado para representar a superfície terrestre em um plano. Ela permite construir mapas, mas não elimina deformações.

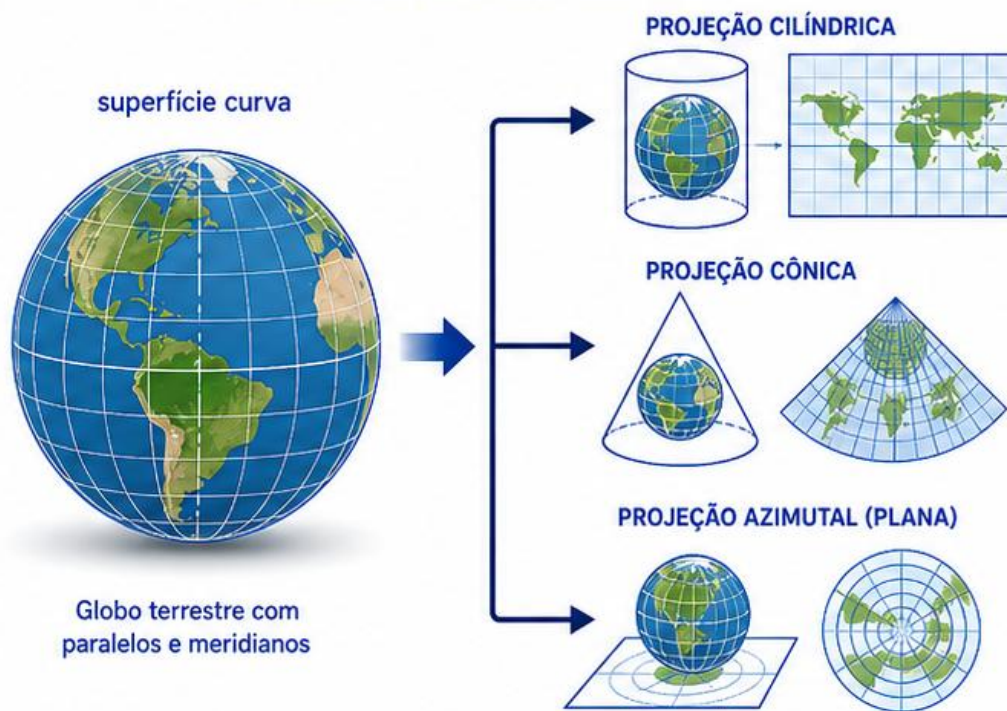
O QUE MUDA

Ao projetar, a representação passa a privilegiar certos aspectos, como área, forma, distância ou direção. Nenhuma projeção preserva tudo ao mesmo tempo.

ESCOLHA TÉCNICA

A definição da projeção deve ser compatível com a finalidade do mapa, a escala de trabalho e a extensão territorial analisada.

DA SUPERFÍCIE CURVA AO PLANO



DISTORÇÕES



área

Pode ampliar ou reduzir áreas em diferentes regiões.



forma

Pode deformar contornos, alterando a aparência real.



distância

Pode alterar comprimentos e afastamentos.



direção

Pode mudar ângulos e orientações.



A projeção não corrige problemas de datum nem cria precisão nova no dado. Ela apenas organiza a representação no plano.



IDEIA-CHAVE

Escolher uma projeção é decidir como representar o espaço. Essa decisão precisa estar alinhada ao objetivo do mapa, à área analisada e ao uso técnico do produto cartográfico.

A leitura correta do sistema UTM depende de alguns elementos operacionais. Entre os mais importantes estão o fuso, o meridiano central, o false easting, o northing e a unidade em metros. Esses componentes ajudam a interpretar coordenadas planas com coerência no contexto cartográfico.



FUSO

A superfície terrestre é dividida em fusos de 6° de longitude. Cada área deve ser analisada no fuso correspondente.



MERIDIANO CENTRAL

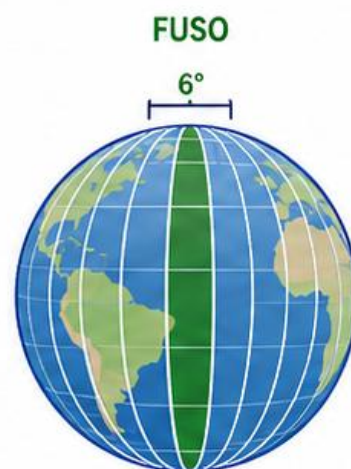
Cada fuso possui um meridiano central que serve como referência longitudinal no sistema UTM.



UNIDADE

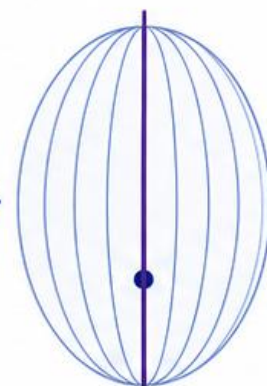
As coordenadas UTM são expressas em metros, o que favorece medições e leitura operacional em SIG.

COMPONENTES DA UTM



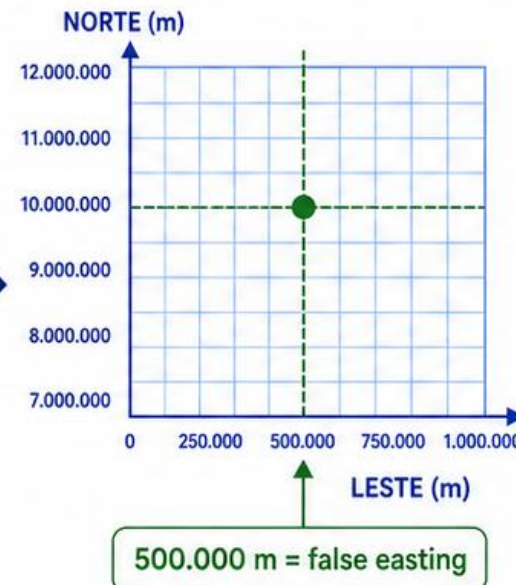
Divisão da Terra em fusos de 6° de longitude.

MERIDIANO CENTRAL



Linha central do fuso (meridiano central) usada como referência.

COORDENADAS UTM



hemisfério sul: convenção de 10.000.000 m no Equador

LEITURA TÉCNICA



fuso:

organiza a divisão longitudinal



meridiano central:

referência do sistema



false easting:

evita valores negativos a oeste do meridiano central



northing:

no hemisfério sul usa a convenção de 10.000.000 m



IDEIA-CHAVE

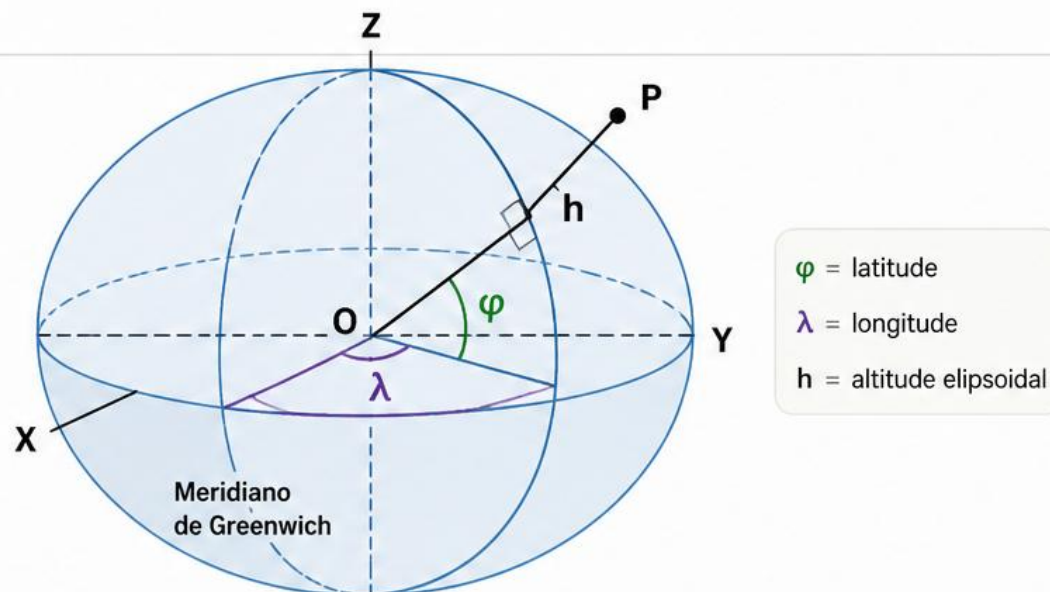
Interpretar coordenadas UTM exige mais do que ver números em metros. É preciso compreender o fuso, o meridiano central e as convenções do sistema para ler a posição com segurança técnica.

Para localizar um ponto na superfície da Terra, utilizamos sistemas de coordenadas baseados no elipsoide de referência.

COORDENADAS GEODÉSICAS

São definidas por três elementos:

- 1 Latitude (φ):** ângulo entre a normal ao elipsoide e o plano do equador.
- 2 Longitude (λ):** ângulo entre o meridiano do ponto e o meridiano de referência (Greenwich).
- 3 Altitude elipsoidal (h):** distância entre o ponto e o elipsoide, medida ao longo da normal.



INTERVALOS

- φ** Latitude (φ): $-90^\circ \leq \varphi \leq +90^\circ$
 (Sul negativa, Norte positiva)
- λ** Longitude (λ): $-180^\circ < \lambda \leq +180^\circ$
 (Oeste negativa, Leste positiva)
- h** Altitude (h): $-\infty < h < +\infty$
 (Abaixo ou acima do elipsoide)

TRANSFORMAÇÃO PARA COORDENADAS CARTESIANAS (X, Y, Z)

Sejam a o semieixo maior, e b o semieixo menor do elipsoide

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \text{ a primeira excentricidade ao quadrado.}$$

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$

$$\begin{cases} X = (N + h) \cos \varphi \cos \lambda \\ Y = (N + h) \cos \varphi \sin \lambda \\ Z = [N(1 - e^2) + h] \sin \varphi \end{cases}$$

APLICAÇÕES

- ✓ Navegação e posicionamento (GNSS)
- ✓ Levantamentos topográficos
- ✓ Georreferenciamento de dados
- ✓ Cartografia e SIG
- ✓ Engenharia e monitoramento de estruturas



IDEIA-CHAVE

As coordenadas geodésicas permitem descrever a posição de qualquer ponto na Terra de forma precisão, utilizando como referência um elipsoide e um sistema global de ângulos e distâncias.

Antes de analisar, medir ou publicar, verifique a referência espacial do projeto e das camadas.

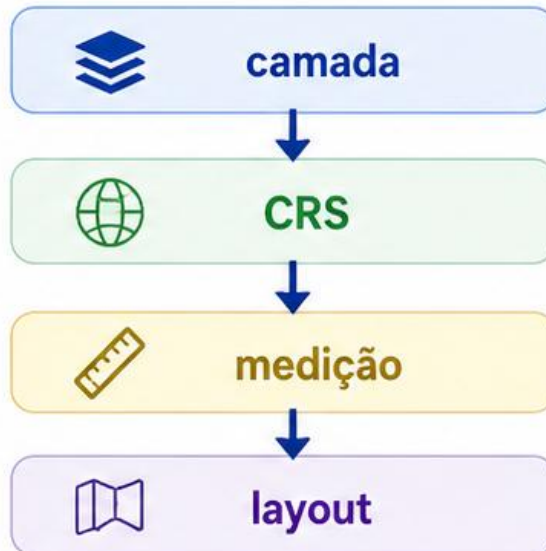


Ao abrir um projeto

- ✓ Qual é o CRS do projeto?
- ✓ As camadas vieram no mesmo sistema?
- ✓ Existe alguma camada sem referência definida?



Fluxo de decisão



Verificar a referência antes da análise evita erros acumulados.



Antes de publicar

- ✓ A escala e a grade estão coerentes?
- ✓ O layout informa a referência adotada?
- ✓ O produto final comunica o sistema usado?



No SIG, a referência espacial é uma decisão inicial, não um detalhe de configuração.

Um conjunto mínimo de perguntas ajuda a reduzir erros de posicionamento e interpretação.



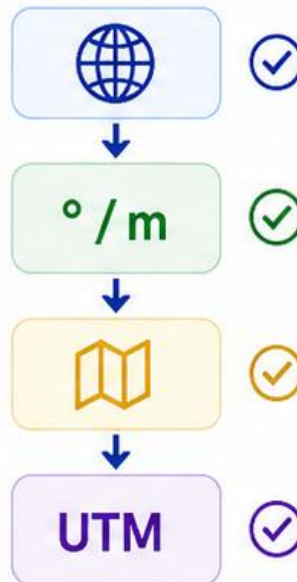
Projeto

- ✓ Qual é o CRS do projeto?
- ✓ O projeto SIG está configurado com o sistema adequado?
- ✓ A escala escolhida faz sentido para o objetivo?



Camadas

- ✓ Qual datum a camada utiliza?
- ✓ As coordenadas estão em graus ou em metros?
- ✓ O sistema projetado é compatível com a área?
- ✓ O fuso UTM está correto?



Produto final

- ✓ A medição faz sentido para a finalidade do trabalho?
- ✓ A referência espacial está documentada no produto final?
- ✓ O mapa comunica claramente o sistema adotado?



Dado espacial sem referência bem compreendida gera análise frágil.

UTM: muito usada no Brasil, mas não é solução universal

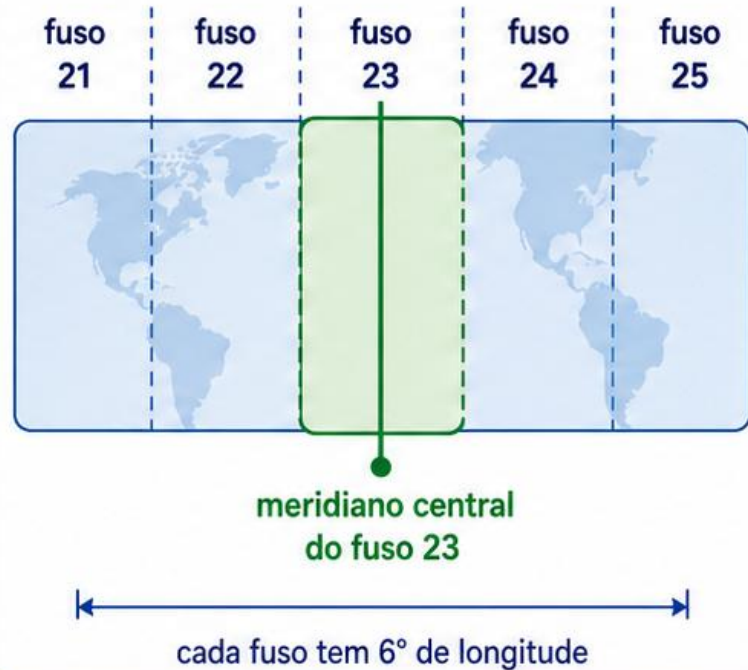
A projeção UTM é adequada para muitos trabalhos técnicos, desde que fuso, datum e extensão da área sejam compatíveis.



Quando a UTM ajuda

- ✓ Coordenadas em metros facilitam medições lineares e leitura operacional no SIG.
- ✓ É amplamente utilizada no mapeamento sistemático e em projetos técnicos no Brasil.
- ✓ Funciona bem em análises locais e regionais quando a área cabe adequadamente no fuso.

Esquema de fusos UTM



Cuidados técnicos

- ✓ O uso correto depende do datum e do fuso correspondente à área de estudo.
- ✓ A análise pode perder coerência quando a área atravessa múltiplos fusos ou cobre extensões muito grandes.
- ✓ Mesmo em coordenadas métricas, continuam existindo distorções inerentes ao processo de projeção.

Nota: Devido à sua dimensão continental, o território brasileiro é recoberto pelos fusos 18 ao 26.



Formulação segura: a UTM é muito útil, mas sua adequação depende do contexto técnico.

Referências Bibliográficas:

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. Introdução à ciência da geoinformação, INPE-10506-RPQ/249. São José dos Campos: INPE, 2001.

Elementos de Cartografia. Departamento de Cartografia. UFMG, MG, BH, 2001. Disponível em: <https://www.csr.ufmg.br/carto1/elementoscartografia_timbo.pdf> acessado: 10/02/2024

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. Pg: 160. Editora: Editora Oficina de Textos Edição: 1ª. Idioma: Português ISBN: 9788586238826.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso e uso de dados geoespaciais. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n.14). Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas Escolar. Disponível em: <<https://atlasescolar.ibge.gov.br/cartografia/21730-coordenadas-geograficas.html>> Acessado em 05/05/2024

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Avaliação da Qualidade de Dados Geoespaciais. 2. Ed. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n.13). Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Noções básicas de cartografia. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n.8). Rio de Janeiro: IBGE, 1999.

UFF - Universidade Federal Fluminense. Disponível em <<https://www.professores.uff.br/cristiane/cartografia/>> acessado 05/05/2024

GEO TÁTICA



INTELIGÊNCIA TERRITORIAL
QUE GERA **DECISÃO**



*Inteligência territorial
na prática.*

TRANSFORMO DADOS ESPACIAIS EM **DECISÕES MELHORES.**



Profissional com **10+ anos** de experiência em empresas de grande porte (setor público e privado). Atuação em geotecnologias aplicadas à gestão de ativos/território, apoio a licenciamento e tomada de decisão. Experiência em gestão de projetos e portfólio (**PMBOK 7**, **FEL** e **Agile**), indicadores (**KPIs**) e **BI**.



Entrego valor conectando dados espaciais ao negócio: estruturação de bases GIS, padronização/qualidade, dashboards no **Power BI**, governança documental e rotinas de acompanhamento. Vivência em gestão imobiliária e participação em projetos com escopo ESG e desenvolvimento territorial.

FORÇA DE TRABALHO



GIS/GEOPROCESSAMENTO

ArcGIS Pro, QGIS, AutoCAD;
análises espaciais, publicação
de camadas/serviços.



PROJETOS & PORTFÓLIO

MS Project, Planner; priorização,
cronogramas, riscos,
stakeholders.



DADOS & BI

Power BI, Excel (avançado),
KPIs, relatórios executivos.



OPERAÇÕES

gestão de terceiros e documentos,
treinamentos, melhoria contínua.



SETORES DE ATUAÇÃO



MINERAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA



MEIO AMBIENTE



PLANEJAMENTO
URBANO/TERRITORIAL



PORTFÓLIO: www.geotatica.com



geo.daniellecorrea@gmail.com



(31) 99306-5319

Geoprocessamento

GIS

ArcGIS Pro

QGIS

Análise Espacial

Gestão de Projetos

PMBOK 7

FEL

Agile

Power BI

KPIs

Governança de Dados

Gestão Imobiliária

Licenciamento

Sustentabilidade

Desenvolvimento Territorial